Práctica 6: Discovery

Objetivo

El alumno reforzará los conceptos discutidos en clase relacionados con el **Tema 3 Identificación de Ataques y Técnicas de Intrusión** haciendo uso de herramientas como *utilerías de linux* para poner en práctica los conceptos discutidos en clase sobre la táctica "TA0007 - Discovery". Al finalizar la práctica, el alumno aprenderá a:

1. Utilizar herramientas nativas de sistemas operativos de Linux para recolectar información de un equipo.
2. Encontrar información mediante búsqueda de cadenas.
3. Identificar características de un sistema y otros equipos conectados a la red.

Entregables

1. Reporte de ejecución. El reporte debe documentar las acciones realizadas durante la ejecución de la práctica, incluyendo una descripción de las acciones ejecutadas y capturas de pantalla que ayuden a explicar y contextualizar las actividades desarrolladas.

Rúbrica

#	Elemento a evaluar	Descripción	Puntaje
1	Estructura y formato del reporte escrito	El reporte deberá incluir todos los elementos para ser evaluado: ● Portada ● Índice de contenido ● Contenido ● Referencias	2
2	Documentación de la sección "Desarrollo"	Elementos a evaluar: ● Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. ● El uso de capturas de pantalla es adecuado, 1 puntos ● Completitud: se documentan todas	4

		las actividades correspondientes, 2 puntos.	
3	Documentación de la sección “Actividades”	Elementos a evaluar: ● Se incluye una descripción clara de las acciones realizadas, 1 punto. ● El uso de capturas de pantalla es adecuado, 1 punto. ● Completitud: se documentan todas las actividades correspondientes, 2 puntos.	4
		TOTAL	**10**

Instrucciones

1. Inicie la máquina virtual “`Evilbox`” configurada en la actividad “Práctica 1: Resource Development”.
2. Inicie la máquina virtual *webserver*, disponible en Classroom.
3. Inicie la máquina virtual *codeserver*, disponible en Classroom.
4. Siga los pasos descritos en la sección “Desarrollo” para preparar el entorno necesario, documente las actividades realizadas en el reporte se esta práctica.
5. Realice los ejercicios, actividades o retos propuestos en la sección “Actividades” y documente el procedimiento realizado para resolver cada ejercicio.
6. Una vez que haya finalizado con ambas secciones, complemente su reporte de práctica con los elementos que considere necesarios.
7. Realice su entrega en Google Classroom subiendo su reporte escrito en formato PDF usando la siguiente nomenclatura para el nombre de archivo: NúmeroDeCuenta_PrácticaX.pdf, donde “X” corresponde al número de la práctica actual.

Prerrequisitos

Durante la ejecución de esta práctica se hará uso de las siguientes herramientas:

1. Máquina virtual *evilbox*
2. Máquina virtual *webserver* (webserver.7z, MD5: 7da9a7e0f509aed09d45037e1d8024e0)
3. Máquina virtual *codeserver* (codeserver.7z, MD5: ff17a98ceea67dfdeb43436cfeb6f1cb)

Desarrollo

A continuación se presentan los pasos necesarios para preparar el entorno virtual que permitirá responder las preguntas del cuestionario correspondiente.

1. Encienda los equipos virtuales *evilbox, webserver* y *codeserver*.

2. Verifique que exista conectividad entre los equipos *evilbox* y *webserver* mediante el uso de la herramienta `nmap`. Utilice el siguiente comando para identificar la dirección IP del equipo *webserver*:

   ```
   sudo nmap -sP 192.168.89.0/24
   ```

3. Utilice las credenciales obtenidas en la “Práctica 3 - Initial Access” para establecer una sesión con terminal interactiva desde el equipo del atacante, *evilbox*, y el equipo víctima, *webserver*. Utilice el siguiente comando con los ajustes correspondientes:

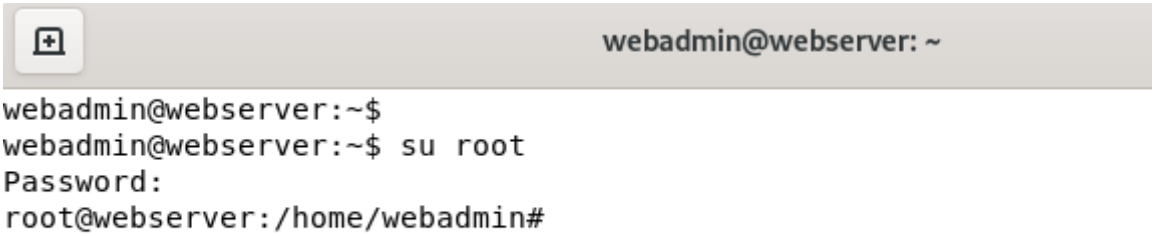
   ```
   ssh -p <PORT> <USER>@<IP>
   ```

4. Utilice la contraseña del usuario root obtenida en la “Práctica 5 - Credential Access” y cambie de usuario con el comando su.

   Utilice el siguiente comando con los ajustes correspondientes:

   ```
   su root
   ```

   El cambio en la terminal debe ser similar al que se muestra en la siguiente imagen:

5. Utilice la cuenta del usuario root para recolectar información general del sistema y tener un mejor entendimiento de las características del equipo webserver. Los elementos a analizar son:

    - Información del sistema
    - Procesos en ejecución
    - Configuración de red
    - Archivos y directorios
    - Otros equipos en la red

6. **Información del sistema**. Utilice los siguientes comandos para recolectar datos específicos sobre el sistema *webserver*:

```
uname -v
cat /etc/*release | uniq
```

7. **Procesos en ejecución**. Utilice el siguiente comando para recolectar datos relacionados con los procesos en ejecución en el sistema *webserver*:

```
ps aux awf
```

    La salida del comando debería ser similar a la siguiente imágen, donde se puede identificar el nombre del usuario que ejecuta cada proceso en el sistema, así como su Process ID (PID), los recursos que está consumiendo, el tiempo en ejecución, y el comando que detonó el proceso.

```
root@webserver:/home/webadmin# ps aux awf
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:02  \_ [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:41   0:00  \_ [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [rcu_bh]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [migration/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [watchdog/0]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:41   0:00  \_ [khelper]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [kdevtmpfs]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:41   0:00  \_ [netns]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    18:41   0:00  \_ [khungtaskd]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   18:41   0:00  \_ [writeback]
```

8. **Configuración de red**. Utilice los siguientes comandos para recolectar datos específicos sobre la configuración de red del sistema *webserver*:

```
route -n
cat /etc/hosts
ifconfig -a
```

9. **Archivos y directorios**. Utilice la utilería `find` para realizar búsquedas de archivos sensibles a partir de cadenas específicas. Esas cadenas pueden ser extensiones de archivos como `.pdf`, `.py`, `.docx`, o hacer referencias a nombres de archivo como `contraseñas.txt`, `passwords.xlsx`, `respaldo.zip`, entre otras.

   Utilice los siguientes comandos buscar archivos en el sistema con posible información sensible, utilice variaciones de estos comandos para ampliar la búsqueda:

```
find /home/webadmin -name "*.pdf"
find . -name ".py"
find / -name ".docx"
find /home/root -name "contraseñas.txt"
find / -name "passwords.xlsx"
find / -name "respaldo.zip"
find . -name "*.tar.gz"
find /var -name "*old.tar.gz"
```

10. **Otros equipos en la red**. Utilice las utilerías `ping` y `nc` para construir un escáner de red que le permita identificar que otros equipos están conectados a la nueva red identificada, y a partir de los equipos identificados determinar si existe algún puerto común abierto.

    Una forma de construir el escáner es automatizar la ejecución de los siguientes comandos.

```
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
…
ping 192.168.0.255
```

Se sugiere programar el escáner en el equipo *evilbox* y una vez que esté listo hacerlo llegar al equipo *webserver*. Incluya el código fuente en su reporte.

Actividades

Utilice el entorno preparado en los pasos anteriores para responder las siguientes preguntas, documente el procedimiento realizado para responder cada una e incluya su procedimiento en el reporte.

1. ¿Cuál es la versión del kernel del equipo *webserver*?
2. ¿Cuál es el valor de la variable PRETTY_NAME?
3. ¿Cuál es el comando que ejecuta el servicio SSH en el equipo *webserver*?
4. ¿Cuál es el comando que ejecuta el servicio Apache en el equipo *webserver*?
5. ¿Cuántas interfaces de red están configuradas en el equipo *webserver?*
6. ¿Cuál es la dirección IP configurada en la interfaz eth1?
7. ¿Cuál es la ruta absoluta del archivo que contiene contraseñas en claro?
8. ¿Cuál es la dirección IP del equipo distinto a *webserver* que está conectado a la misma red configurada en la interfaz eth1?
9. ¿Cuántos puertos a la escucha están configurados en el equipo distinto a *webserver* que está conectado a la misma red configurada en la interfaz eth1?
10. ¿Cuál es el puerto que permite establecer una sesión remota al equipo distinto a *webserver* que está conectado a la misma red configurada en la interfaz eth1?

Referencias

The MITRE Corporation. (2018, octubre 17; última modificación: 2025, abril 25). *Discovery* (Táctica TA0007). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/tactics/TA0007/

The MITRE Corporation. (2017, mayo 31; última modificación: 2026, mayo 12). *Process Discovery* (Técnica T1057). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/techniques/T1057/

The MITRE Corporation. (2026, mayo 12). *File and Directory Discovery* (Técnica T1083). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/techniques/T1083/

The MITRE Corporation. (2017, mayo 31; última modificación: 2026, mayo 12). *System Network Configuration Discovery* (Técnica T1016). MITRE ATT&CK. https://attack.mitre.org/techniques/T1016/